TD n°1 — Généralités sur les fonctions

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Images et antécédents

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$.

1. Calculer les images de 1 et de 2 par la fonction f.

2. Montrer que -4 et 2 sont deux antécédents de 10 par la fonction f.

Exercice 2. Tracer une fonction

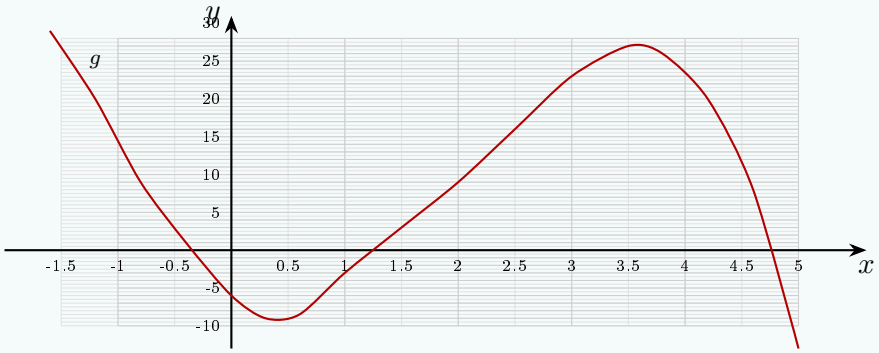
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x - 2$.

1) Remplir le tableau de valeurs puis tracer $\mathcal{C}_f$, la courbe représentative de f, dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

x	$-2{,}5$	-2	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$
$f(x)$									

Exercice 3. Lecture graphique

La courbe $\mathcal{C}_g$ ci-dessous est la représentation graphique de la fonction g. Vous répondrez aux questions suivantes en faisant apparaître les traits de construction sur le graphique. Vous arrondirez vos résultats au dixième.



1. Donner l'ensemble de définition de la fonction g.

2. Graphiquement, combien d'antécédent(s) a -5 par la fonction g ?

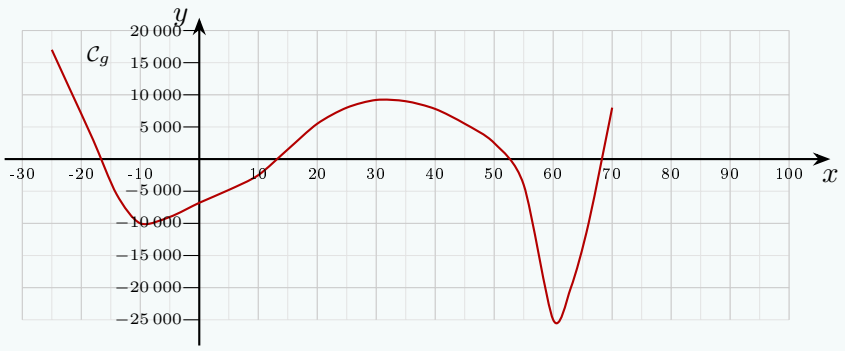
3. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = -5$.

4. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geqslant 5$.

5. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) < -5$.

Exercice 4. Tableau de variations

Soit g une fonction dont on a dessiné la courbe représentative $\mathcal{C}_g$ ci-contre.



1. Donner D_f, l'ensemble de définition de la fonction g.
2. Lisez les images de 10 et 50 par la fonction g.
3. Donnez un antécédent de 5000 par la fonction g.
4. Construisez le tableau de variations de la fonction g.
5. Donnez les extremums de f sur l'intervalle $[-10\,;50]$.
6. Donnez les extremums de f sur l'intervalle $[-10\,;70]$.